# Rappels et compléments sur $\mathbb{C}$

## Table des matières


**1 Généralités** **2**

1.1 Opérations sur $\mathbb{C}$ . . . 2

1.2 Représentation géométrique . . . 3

1.2.1 Affixe d'un point ou d'un vecteur . . . 3

1.2.2 Condition nécessaire et suffisante d'alignement de trois points . . . 4

1.3 Conjugaison . . . 4

1.4 Module d'un nombre complexe . . . 6

1.5 Ensemble des complexes de module 1 . . . 10

1.6 Argument d'un nombre complexe . . . 11

1.7 Exponentielle de $z \in \mathbb{C}$ . . . 13

1.7.1 Exponentielle d'un imaginaire pur . . . 13

1.7.2 Cas général . . . 13

1.8 Utilisation de l'angle moitié . . . 15

**2 Racines $n$-ièmes de l'unité** **16**

2.1 Introduction . . . 16

2.2 Représentation géométrique . . . 18

**3 Equations du second degré** **19**

**4 Etude de fonctions** $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & az+b \end{array}$ **22**

4.1 Cas $a = 1$ . . . 23

4.2 Cas $a \neq 1$ . . . 23

4.2.1 Si $a \in \mathbb{R}, \neq 0, \neq 1$ . . . 23

4.2.2 Si $a \notin \mathbb{R}$ et $|a| = 1$ . . . 24

4.2.3 Cas général où $a \notin \mathbb{R}$ . . . 24

# 1 Généralités

## 1.1 Opérations sur $\mathbb{C}$

$\mathbb{C}$ contient $\mathbb{R}$. Dans $\mathbb{C}$, on dispose de deux opérations : $+$ et $\times$, elles possèdent les propriétés suivantes :

1. La commutativité : Pour tout $z, z' \in \mathbb{C}$,
   - $z' + z = z + z'$
   - $z \times z' = z' \times z$
2. L'associativité : Pour tout $z, z', z'' \in \mathbb{C}$,
   - $(z + z') + z'' = z + (z' + z'')$
   - $(z \times z') \times z'' = z \times (z' \times z'')$
3. L'existence d'éléments neutres : Pour tout $z \in \mathbb{C}$,
   - $z + 0 = z$
   - $z \times 1 = z$
4. La distributivité : Pour tout $z, z', z'' \in \mathbb{C}$,
   - $z \times (z' + z'') = z \times z' + z \times z''$
5. L'existence d'un opposé : Pour tout $z \in \mathbb{C}$,
   - il existe $z' \in \mathbb{C}$ tel que $z + z' = 0$. $z'$ est unique et est noté $-z$.

De plus, l'équation $z^2 = -1$ possède exactement deux solutions dans $\mathbb{C}$ : $i$ et $-i$. On introduit alors les parties réelle et imaginaire d'un complexe.

**Définition 1.1 — Parties réelle et imaginaire, forme algébrique**

Soit $z \in \mathbb{C}$, il existe $a, b \in \mathbb{R}$ uniques tels que $z = a + ib$.

- $a$ est la partie réelle de $z$, noté $\mathrm{Re}(z)$
- $b$ est la partie réelle de $z$, noté $\mathrm{Im}(z)$

On appelle $z = a + ib$, la forme algébrique de $z$. Si $a = 0$, $z$ est dit "imaginaire pur". On note $i\mathbb{R}$ l'ensemble des imaginaires purs.

**Proposition 1.2 — Inverse**

Soit $z \in \mathbb{C}^\star$, il existe $z' \in \mathbb{C}^\star$ unique tel que $zz' = 1$. $z'$ est l'inverse de $z$, noté $\dfrac{1}{z}$

**Preuve.** Soit $z = a + ib \neq 0$, on cherche $a', b' \in \mathbb{R}$ tels que $z(a' + ib') = 1$. Cela impose :

$$(a + ib)(a' + ib') = 1 \iff aa' + iba' + aib' - bb' = 1 \iff (aa' - bb') + i(ba' + ab') = 1.$$

Donc :

$$(S) \begin{cases} aa' - bb' = 1 \\ ba' + ab' = 0 \end{cases} \text{ qui est un système dont les deux inconnues sont } a', b'$$

Or $\begin{vmatrix} a & -b \\ b & a \end{vmatrix} = a^2 + b^2 \neq 0$ car $z \neq 0$ donc $(S)$ a une unique solution qui est :

$$a' = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -b \\ 0 & a \end{vmatrix}}{a^2+b^2} = \frac{a}{a^2+b^2} \text{ et } b' = \frac{\begin{vmatrix} a & 1 \\ b & 0 \end{vmatrix}}{a^2+b^2} = \frac{-b}{a^2+b^2}$$

d'où l'existence et l'unicité de $zz' \in \mathbb{C}^\star$ tel que $z' = 1$ avec $z' = \dfrac{1}{a^2+b^2}(a - ib)$. □

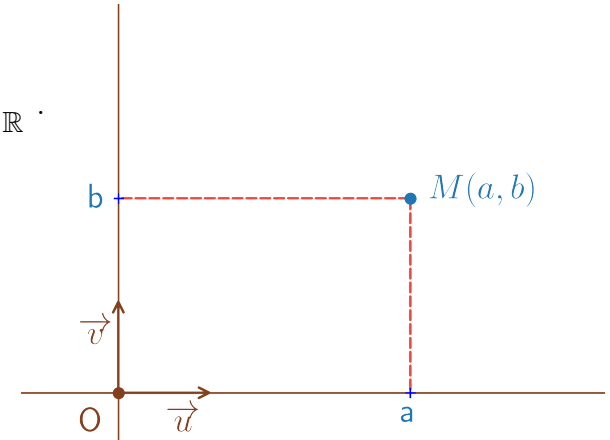
**Remarque 1.3 — Relation d'ordre**

⚠ On n'introduit pas de relation d'ordre dans $\mathbb{C}$. En clair, on ne peut pas écrire "$z \leq z'$" pour deux complexes.

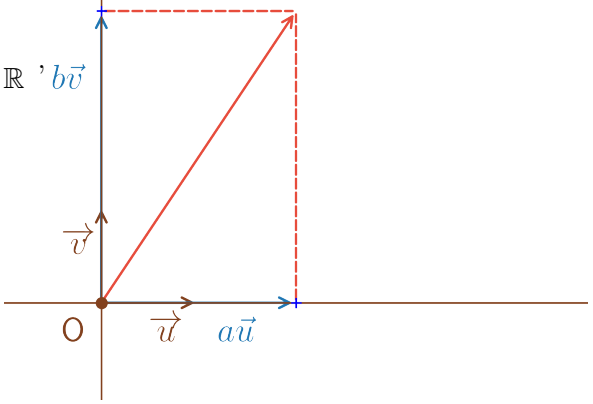
## 1.2 Représentation géométrique

### 1.2.1 Affixe d'un point ou d'un vecteur

Soit $(O, \vec{u}, \vec{v})$ repère orthonormé du plan $\mathscr{P}$. Soit $\begin{array}{rccc} \varphi & : & \mathbb{C} & \to & \mathscr{P} \\ & & z & \mapsto & M(a,b) \text{ où } z = a+ib,\ a,b \in \mathbb{R} \end{array}$.
$\varphi$ est bijective ie pout tout point $P$, il existe $z \in \mathbb{C}$ unique tel que $\varphi(z) = P$. L'unique $z \in \mathbb{C}$ tel que $\varphi(z) = P$ est appelé l'affixe de $P$

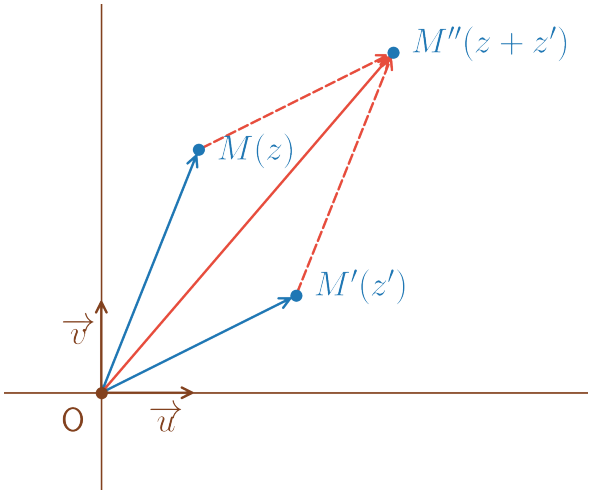



En designant par $\vec{\mathscr{P}}$, toujours repéré par $(O, \vec{u}, \vec{v})$, l'ensemble des vecteurs du plan, soit $\begin{array}{rccc} \psi & : & \mathbb{C} & \to & \vec{\mathscr{P}} \\ & & z & \mapsto & a\vec{u} + b\vec{v} \text{ où } z = a+ib,\ a,b \in \mathbb{R} \end{array}$.
$\psi$ est bijective ie pour tout vecteur $\vec{w}$ du plan, il existe $z \in \mathbb{C}$ unique tel que $\psi(z) = \vec{w}$. L'unique $z \in \mathbb{C}$ tel que $\psi(z) = \vec{w}$. $z$ est appelé l'affixe de $\vec{w}$



De plus, soient $z = a+ib, z' = a'+ib' \in \mathbb{C}$ et $M = \varphi(z), M' = \varphi(z')$ alors $M'' = \varphi(z+z')$ vérifie

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM''} &= (a+a')\vec{u} + (b+b')\vec{v} \\ &= (a\vec{u} + b\vec{v}) + (a'\vec{u} + b'\vec{v}) \\ &= \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{OM'}.\end{aligned}$$




### 1.2.2 Condition nécessaire et suffisante d'alignement de trois points

Soient $A, B, C$ trois points distincts de $\mathscr{P}$. On note $a, b, c \in \mathbb{C}$ les affixes associées.

Alors,

$$A, B, C \text{ alignés} \iff \exists \alpha \in \mathbb{R} \text{ tel que } \overrightarrow{AC} = \alpha\overrightarrow{AB}.$$

De plus, l'affixe de $\overrightarrow{AB}$ est $b-a$ car $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ et pour $\alpha \in \mathbb{R}$, l'affixe de $\alpha\overrightarrow{AB}$ est $\alpha(b-a)$.

Donc

$$A, B, C \text{ alignés} \iff \exists \alpha \in \mathbb{R} \text{ tel que } (c-a) = \alpha(b-a) \iff \frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}$$
$$(b \neq a \text{ car } A \neq B).$$

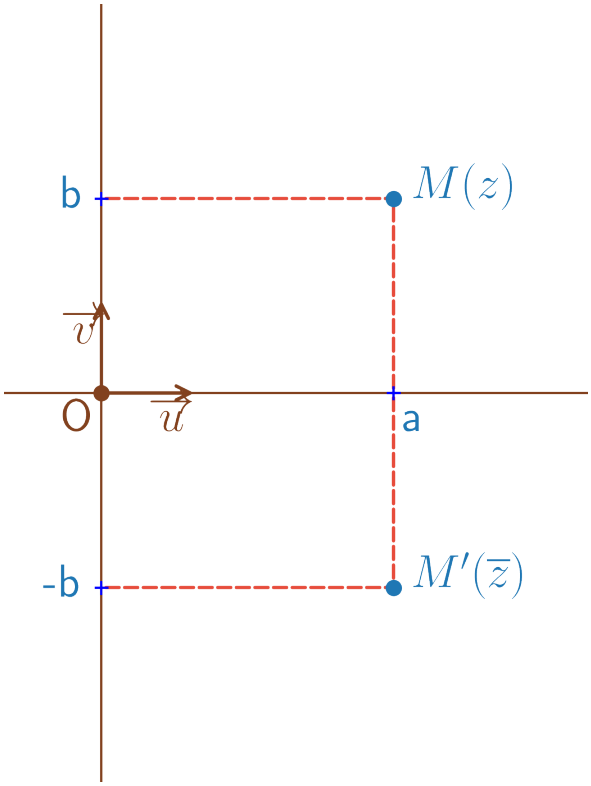
## 1.3 Conjugaison

**Définition 1.4 — Conjugué d'un nombre complexe**

Soit $z \in \mathbb{C}$, le conjugué de $z$ est le nombre complexe noté $\overline{z}$ tel que $\begin{cases} \mathrm{Re}(\overline{z}) &= \mathrm{Re}(z) \\ \mathrm{Im}(\overline{z}) &= -\mathrm{Im}(z) \end{cases}$.

En clair, si $z = a+ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$, $\overline{z} = a - ib$.

Géométriquement, en notant $M$ le point d'affixe $z$ et $M'$ le point d'affixe $\overline{z}$, $M'$ est le point symétrique à $M$ par rapport à l'axe $(O, \vec{u})$.




**Proposition 1.5 — Conjugué et parties réelles/imaginaires**

Pour tout $z, z' \in \mathbb{C}$,

1. $z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$,
2. $z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$,
3. $z \in \mathbb{R} \iff z = \overline{z}$,
4. $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\overline{z}$.

**Preuve.** Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $z = a + ib$,

1. $z + \overline{z} = a + ib + a - ib = 2a = 2\,\mathrm{Re}(z)$.
2. $z - \overline{z} = a + ib - (a - ib) = 2ib = 2\,\mathrm{Im}(z)$.
3. $z \in \mathbb{R} \iff \mathrm{Im}(z) = 0 \iff 2\,\mathrm{Im}(z) = 0 \iff z - \overline{z} = 0 \iff z = \overline{z}$.
4. $z \in i\mathbb{R} \iff \mathrm{Re}(z) = 0 \iff 2\,\mathrm{Re}(z) = 0 \iff z + \overline{z} = 0 \iff z = -\overline{z}$.

□

**Exemple 1.6**

Les points 3. et 4. de la proposition précédente sont particulièrement pratique pour certaines exercices. Par exemple,

**Exercice 1.7**

Déterminer les complexes $z$ tels que $Z = \dfrac{\overline{z} - i}{iz + 2}$ soit imaginaire pur.

**Corrigé.**

$$\begin{aligned}
Z \in i\mathbb{R} &\iff Z = -\overline{Z} \iff \frac{\overline{z} - i}{iz + 2} = -\frac{z + i}{-i\overline{z} + 2} \\
&\iff (\overline{z} - i)(-i\overline{z} + 2) = -(iz + 2)(z + i) \\
&\iff -i\overline{z}^2 + 2\overline{z} - \overline{z} - 2i = -iz^2 + z - 2z - 2i \\
&\iff -i\overline{z}^2 + \overline{z} = -iz^2 - z \\
&\iff -i(z^2 - \overline{z}^2) - \overline{z} + z = 0 \\
&\iff -i(z - \overline{z})(z + \overline{z}) - \overline{z} + z = 0 \\
&\iff (\overline{z} + z)(i\overline{z} - iz - 1) = 0 \\
&\iff (\overline{z} + z)(i(\overline{z} - z) - 1) = 0 \\
&\iff (\overline{z} + z)(2\,\mathrm{Im}(z) - 1) = 0 \\
&\iff z \in i\mathbb{R} \text{ } ou \text{ } \mathrm{Im}(z) = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

**Proposition 1.8 — Conjugué et opérations**

Pour tout $z, z' \in \mathbb{C}$,

1. $\overline{\overline{z}} = z$,
2. $\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$,
3. $\overline{z \times z'} = \overline{z} \times \overline{z'}$,
4. si $z' \neq 0$, $\overline{\dfrac{z}{z'}} = \dfrac{\overline{z}}{\overline{z'}}$. En particulier, $\overline{\dfrac{1}{z'}} = \dfrac{1}{\overline{z'}}$.

**Preuve.** Soient $a, b$ (resp. $a'b'$) $\in \mathbb{R}$ tels que $z = a + ib$ (resp. $z' = a' + ib'$),

1. $\overline{\overline{z}} = \overline{a - ib} = a - i(-b) = a + ib = z$.
2. $\overline{z + z'} = \overline{a + ib + a' + ib'} = \overline{a + a' + i(b + b')} = a + a' - i(b + b') = a - ib + a' - ib' = \overline{z} + \overline{z'}$.
3. $z \times z' = (a + ib)(a' + ib') = aa' - bb' + i(ab' + a'b)$ donc $\overline{z \times z'} = aa' - bb' - i(ab' + a'b)$. D'autre part, $\overline{z} \times \overline{z'} = (a - ib)(a' - ib') = aa' - bb' + i(-ab' - a'b) = aa' - bb' - i(ab' + a'b)$.
4. si $z' \neq 0$, $z'\dfrac{z}{z'} = z$ donc d'après ce qui précède, $\overline{z'}\overline{\dfrac{z}{z'}} = \overline{z'}\dfrac{\overline{z}}{\overline{z'}} = \overline{z}$. Ce qui donne $\overline{\dfrac{z}{z'}}$.

□

## 1.4 Module d'un nombre complexe

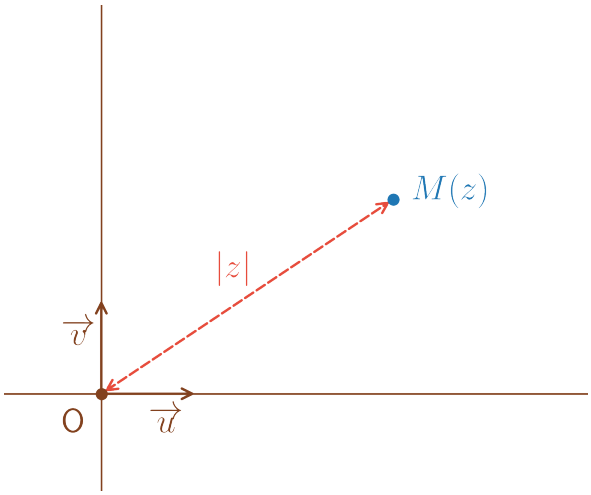
**Définition 1.9 — Module d'un nombre complexe**

Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$, on définit le module de $z$ comme le réel positif égal à $\sqrt{a^2 + b^2}$. On le note $|z|$.

**Remarque 1.10**

- Si $z \in \mathbb{R}$, le module de $z$ est sa valeur absolue,
- $z = 0 \iff |z| = 0$,
- Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et $z \in \mathbb{C}$ tel que $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$,
  $|\lambda z| = \sqrt{\lambda^2 a^2 + \lambda^2 b^2} = \sqrt{\lambda^2(a^2+b^2)} = \sqrt{\lambda^2}\sqrt{a^2+b^2} = |\lambda||z|$.

Géométriquement, $z$ est la norme du vecteur $\overrightarrow{OM}$ avec $M$ le point d'affixe $z$, comme représenté ci-contre.




**Proposition 1.11 — Module et opérations**

Pour $z, z' \in \mathbb{C}$,

1. $|z|^2 = z\overline{z}$,
2. $|zz'| = |z||z'|$,
3. Si $z' \neq 0$, $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$,
4. $|z+z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z\overline{z'})$.

**Preuve.**

1. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $z = a+ib$, $z\overline{z} = (a+ib)(a-ib) = a^2+b^2+i(-ab+ab) = a^2+b^2 = |z|^2$.
2. $|zz'|^2 = \overline{zz'}zz' = \overline{z}\overline{z'}zz' = \overline{z}z\overline{z'}z' = |z|^2|z'|^2$ et comme $|zz'| \geq 0$ et $|z||z'| \geq 0$, $|zz'| = |z||z'|$.
3. $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{z}{z'}\frac{\overline{z}}{\overline{z'}} = \frac{z}{z'}\frac{\overline{z}}{\overline{z'}} = \frac{z\overline{z}}{z'\overline{z'}} = \frac{|z|^2}{|z'|^2}$ et comme $\left|\frac{z}{z'}\right| \geq 0$, $\frac{|z|}{|z'|} \geq 0$ et $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$.
4. $|z+z'|^2 = (z+z')\overline{z+z'} = (z+z')(\overline{z}+\overline{z'}) = z\overline{z}+z'\overline{z'}+z\overline{z'}+z'\overline{z} = |z|^2+|z'|^2+z\overline{z'}+\overline{z\overline{z'}} = |z|^2+|z'|^2+2\,\mathrm{Re}(z\overline{z'})$.

□

**Proposition 1.12 — Multiplication par le conjugué**

Soit $z \in \mathbb{C}^\star$, $\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$.

**Preuve.** $\dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{z}\dfrac{\overline{z}}{\overline{z}} = \dfrac{\overline{z}}{z\overline{z}} = \dfrac{\overline{z}}{|z|^2} = \dfrac{\mathrm{Re}(z) - i\,\mathrm{Im}(z)}{|z|^2}.$ □

**Remarque 1.13 — Utilisation de la multiplication par le conjugué**

La propriété précédente est très pratique pour écrire l'inverse d'un nombre complexe sous forme algébrique. Par exemple,

**Exercice 1.14**

Ecrire $\dfrac{1}{1+i}$ sous forme algébrique.

**Corrigé.** $\dfrac{1}{1+i} = \dfrac{1-i}{|1+i|^2} = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2}i.$

Avant de prouver la célèbre inégalité triangulaire, nous avons besoin du lemme suivant.

**Lemme 1.15 — Comparaison de la partie réelle et du module**

Soit $z \in \mathbb{C}$,

$$\mathrm{Re}(z) \leq |z|$$

avec égalité si et seulement si $z \in \mathbb{R}^+$.

**Preuve.** Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $z = a + ib$ alors $|z|^2 = a^2 + b^2 \geq a^2$ donc $\sqrt{|z|^2} \geq \sqrt{a^2} \iff |z| \geq |a| \geq a = \mathrm{Re}(z)$. Montrons alors

$$\mathrm{Re}(z) = |z| \iff z \in \mathbb{R}^+$$

- ($\Longrightarrow$) $|z| = \mathrm{Re}(z) \Longrightarrow |z|^2 = \mathrm{Re}(z)^2 \Longrightarrow a^2 + b^2 = a^2 \Longrightarrow b = 0$ et $|z| = \mathrm{Re}(z) \Longrightarrow \mathrm{Re}(z) \geq 0$ donc $z = a \in \mathbb{R}^+$.
- ($\Longleftarrow$) Réciproquement, si $z \in \mathbb{R}^+, |z| = z$.

□

**Proposition 1.16 — Inégalité triangulaire**

Pour tout $z, z' \in \mathbb{C}$,

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|$$

avec égalité si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}^+$ tel que $z' = \lambda z$ ou $z = \lambda z'$.

**Preuve.** D'après la proposition 1.11, $|z + z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z\overline{z'})$. Donc

$$\begin{aligned}
|z + z'| \leq |z| + |z'| &\iff |z + z'|^2 \leq (|z| + |z'|)^2 \\
&\iff |z|^2 + |z'|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z\overline{z'}) \leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|z||z'| \\
&\iff \mathrm{Re}(z\overline{z'}) \leq |z||z'| \\
&\iff \mathrm{Re}(u) \leq u, \text{ avec } u = z\overline{z'}
\end{aligned}$$

qui est une inégalité juste d'après le lemme 1.15. Montrons alors que

$$|z+z'| = |z| + |z'| \iff \text{il existe } \lambda \in \mathbb{R}^+ \text{ tel que } z' = \lambda z \text{ ou } z = \lambda z'.$$

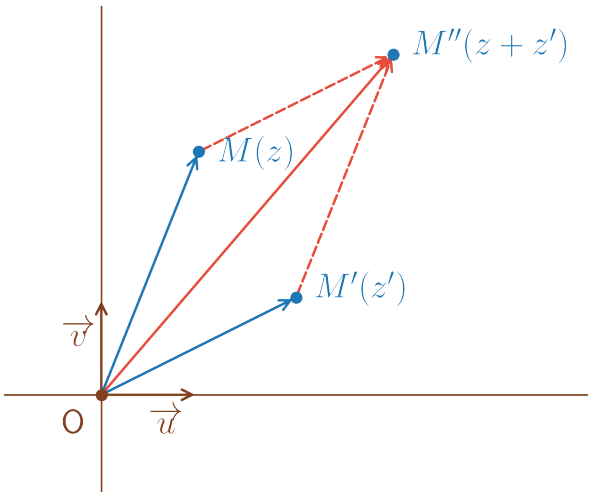
- ($\Longrightarrow$) Toujours d'après le lemme 1.15, on a $\mathrm{Re}(u) = u$ donc $|z+z'| = |z| + |z'|$ si et seulement si $u = z\overline{z'} \in \mathbb{R}^+$. Or, si $z\overline{z'} \in \mathbb{R}^+$,
  - si $z' \neq 0$ alors $|z'| \neq 0$ et $z = \dfrac{z'\overline{z'}}{z'\overline{z'}} z = \underbrace{\dfrac{z\overline{z'}}{|z'|^2}}_{\in \mathbb{R}^+} z'$.
  - si $z \neq 0$ alors $|z| \neq 0$, $z'\overline{z} = \overline{z\overline{z'}} \in \mathbb{R}^+$ et $z' = \dfrac{z\overline{z}}{z\overline{z}} z' = \underbrace{\dfrac{z'\overline{z}}{|z|^2}}_{\in \mathbb{R}^+} z$.
  - si $z = z' = 0$, $z = \underbrace{0}_{\in \mathbb{R}^+} z'$.
- ($\Longleftarrow$) Réciproquement, si $z' = \lambda z$, avec $\lambda \in \mathbb{R}^+$, $u = \lambda |z|^2 \in \mathbb{R}^+$ ou si $z = \lambda z'$, avec $\lambda \in \mathbb{R}^+$, $u = \lambda |z'|^2 \in \mathbb{R}^+$.

□

**Remarque 1.17**

⚠ La nuance "$z' = \lambda z$ ou $z = \lambda z'$" est importante dans le cas où l'un des deux nombres est nul. Par exemple, si $z = 0, z' = 1$, on a bien $|z+z'| = |z| + |z'|$ mais on n'a pas $z' = \lambda z$.

Géométriquement, on interprète ce résultat comme "la ligne droite est le chemin le plus court", comme illustré sur la figure ci-contre avec $M, M', M''$ points d'affixes $z, z', z+z' \in \mathbb{C}$.



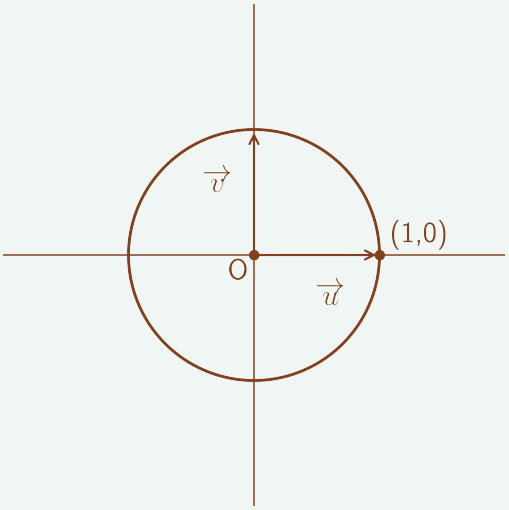

**Remarque 1.18**

Soient $z_1, z_2, \ldots, z_n \in \mathbb{C}$, alors $\left|\sum_{k=1}^{n} z_k\right| \leq \sum_{k=1}^{n} |z_k|$. La preuve peut être menée par récurrence (et est un bon exercice !).

## 1.5 Ensemble des complexes de module 1

**Définition 1.19**

On note $\mathbb{U} = \{u \in \mathbb{Z} / |u| = 1\}$, l'ensemble des complexes de module 1. L'ensemble $\mathbb{U}$ peut être représenté comme ci-contre.




**Proposition 1.20**

Pour $u, u' \in \mathbb{U}$,

- $uu' \in \mathbb{U}$,
- $\overline{u} \in \mathbb{U}$,
- $u \neq 0$, $\dfrac{1}{u} \in \mathbb{U}$ et $\dfrac{u'}{u} \in \mathbb{U}$.
- Soit $z \in \mathbb{C}^\star$ alors $\dfrac{z}{|z|} \in \mathbb{U}$.

**Preuve.**

- $|uu'| = |u|\,|u'| = 1 \times 1 = 1$,
- $|\overline{u}| = |u| = 1$,
- $|u| = 1$ donc $u \neq 0$ et $\left|\dfrac{1}{u}\right| = \dfrac{1}{|u|} = \dfrac{1}{1} = 1$ puis $\left|\dfrac{u'}{u}\right| = \dfrac{|u'|}{|u|} = \dfrac{1}{1} = 1$.
- Soit $z \in \mathbb{C}^\star$, $|z| \neq 0$ et $\left|\dfrac{z}{|z|}\right| = \left|\dfrac{1}{|z|}z\right| = \dfrac{1}{|z|}\,|z| = 1$.

□

**Proposition 1.21**

Soit $u \in \mathbb{U}$, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $u = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$.

**Preuve.** Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $u = a + ib$, alors $|u|^2 = a^2 + b^2 = 1$.

Il existe donc $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\begin{cases} a &= \cos\theta \\ b &= \sin\theta \end{cases}$ □

## 1.6 Argument d'un nombre complexe

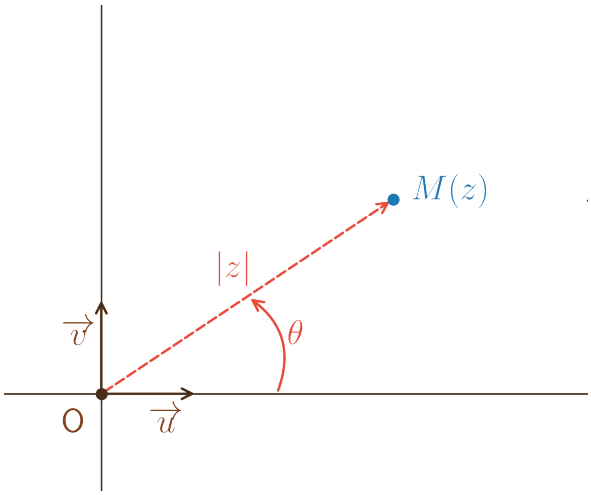
**Définition 1.22 — Argument d'un nombre complexe non nul**

Soit $z \in \mathbb{C}^\star$, $|z| \neq 0$ et $u = \dfrac{z}{|z|} \in \mathbb{U}$. Alors, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $u = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$.
On appelle $\theta$ un argument de $z$ que l'on note $\arg(z)$.
On a alors

$$z = |z|\left(\cos(\theta) + i\sin(\theta)\right)$$

qui est appelée la forme trigonométrique de $z$.

Géométriquement, on peut représenter l'angle de mesure $\theta$ comme ci-dessous avec $M$ le point d'affixe $z$ et $(O, \vec{u}, \vec{v})$ un repère orthonormé direct du plan.




**Remarque 1.23**

- Un argument de $z \in \mathbb{C}^\star$ est défini à $2\pi$ près. Autrement dit, soit $\theta_0 \in \mathbb{R}$ argument de $z$,
  $\theta$ est un argument de $z \iff \theta = \theta_0 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- Il existe un unique argument de $z$ dans $[0, 2\pi[$, dans $[-\pi, \pi[$ ou bien dans $[\alpha, \alpha + 2\pi[$ pour $\alpha \in \mathbb{R}$.

**Proposition 1.24 — Argument et opérations**

Soient $z, z' \in \mathbb{C}^\star$ et $\theta, \theta'$ des arguments associés alors

1. $\theta + \theta'$ est un argument de $zz'$,
2. $-\theta$ est un argument de $\overline{z}$,
3. $\theta - \theta'$ est un argument de $\dfrac{z}{z'}$.

**Preuve.** 1.

$$\begin{aligned} zz' &= \left[|z|(\cos\theta + i\sin\theta)\right]\left[|z'|(\cos\theta' + i\sin\theta')\right] \\ &= |z||z'|\left[\cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta' + i(\cos\theta\sin\theta' + \sin\theta\cos\theta')\right] \\ &= |zz'|\left[\cos(\theta+\theta') + i\sin(\theta+\theta')\right], \end{aligned}$$

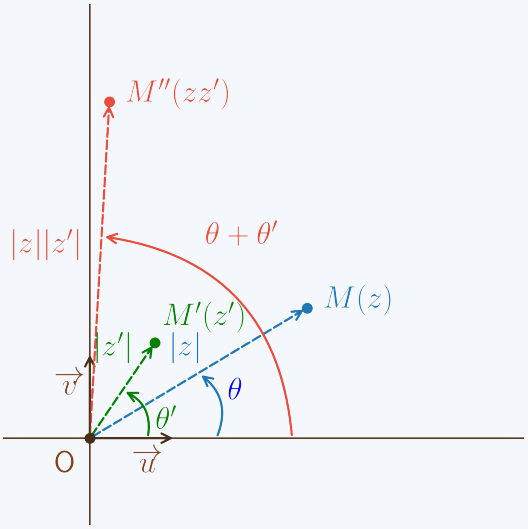
2.
$$\overline{z} = \overline{|z|(\cos\theta + i\sin\theta)} \quad = |z|(\cos\theta - i\sin\theta) = |\overline{z}|(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)),$$

3.
$$\begin{aligned}\frac{z}{z'} &= \frac{z\overline{z'}}{z'\overline{z'}} \\ &= \frac{1}{|z'|^2}\left[|z|(\cos\theta + i\sin\theta)\right]\left[|z'|(\cos\theta' - i\sin\theta')\right] \\ &= \frac{|z||z'|}{|z'|^2}\left[\cos\theta\cos\theta' + \sin\theta\sin\theta' + i(-\cos\theta\sin\theta' + \sin\theta\cos\theta')\right] \\ &= \left|\frac{z}{z'}\right|\left[\cos(\theta - \theta') + i\sin(\theta - \theta')\right].\end{aligned}$$

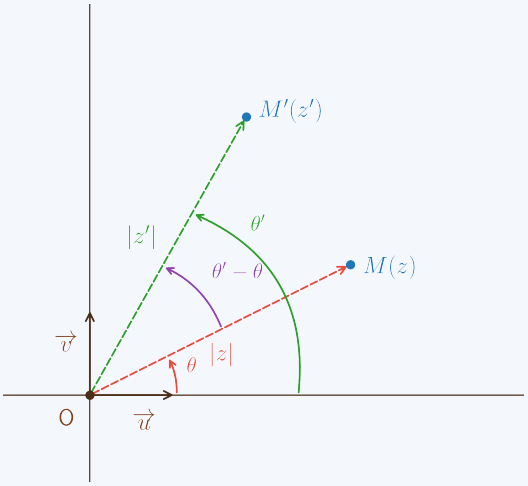
□

**Application 1.25**

- Etant donné les points $M, M'$ d'affixes $z, z' \in \mathbb{C}^\star$, comment tracer le point $M''$ d'affixe $zz'$ ?
  $M''$ est de module $|z||z'|$ et d'agument $\theta + \theta'$ donc on peut se fier au dessin ci-contre.




- Etant donné les points $M, M'$ d'affixes $z, z' \in \mathbb{C}^\star$, alors $\alpha$ argument de $\dfrac{z'}{z}$ est une mesure de l'angle $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'})$.




- Soient $A, B, C$ trois points distincts du plan. CNS pour que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ soient orthogonaux ? En notant $a, b, c$ les affixes associées,

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{AC} \text{ orthogonaux} &\iff \pm\frac{\pi}{2} \text{ est une mesure de } (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \\ &\iff \pm\frac{\pi}{2} \text{ argument de } \frac{c-a}{b-a} \\ &\iff \frac{c-a}{b-a} \in i\mathbb{R}.\end{aligned}$$

## 1.7 Exponentielle de $z \in \mathbb{C}$

### 1.7.1 Exponentielle d'un imaginaire pur

**Définition 1.26 — Exponentielle d'un imaginaire pur**

Soit $z \in \mathbb{C}$, imaginaire pur avec $z = i\theta$, $\theta \in \mathbb{R}$, on pose $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$.

Alors, on a pour tout $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$,

- $\theta$ est un argument de $e^{i\theta}$,
- $e^{i\theta}e^{i\theta'} = e^{i\theta+\theta'}$,
- $|e^{i\theta}| = 1$,
- $e^{i(\theta+2\pi)} = e^{i\theta}$,
- $e^{i\theta} = 1 \iff \theta = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$,
- $e^{i\pi} = -1$
- $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$.

**Proposition 1.27 — Formules d'Euler**

Soit $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$
$$\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

**Preuve.** $e^{i\theta}+e^{-i\theta} = \cos\theta+i\sin\theta+\cos(-\theta)+i\sin(-\theta) = \cos\theta+i\sin\theta+\cos\theta-i\sin\theta = 2\cos\theta$ et $e^{i\theta}-e^{-i\theta} = \cos\theta+i\sin\theta-\cos(-\theta)-i\sin(-\theta) = \cos\theta+i\sin\theta-\cos\theta+i\sin\theta = 2i\sin\theta$ □

### 1.7.2 Cas général

**Définition 1.28 — Exponentielle d'un nombre complexe**

Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. On pose $e^z = e^a e^{ib} = e^a(\cos b + i\sin b)$.

Remarquons que

- $\forall z \in \mathbb{C}$, $|e^z| = e^a = e^{\mathrm{Re}(z)}$,
- $\forall z \in \mathbb{C}$, $e^z \neq 0$ car $|e^z| = e^a > 0$.

**Définition 1.29 — Forme exponentielle**

Soit $z \in \mathbb{C}^\star$ et $\theta = \arg(z)$, $z = |z|e^{i\theta}$ est appelé la forme exponentielle de $z$.

**Proposition 1.30 — Produit des exponentielles**

$\forall z, z' \in \mathbb{C}, e^z e^{z'} = e^{z+z'}$.

**Preuve.** Soient $a, b, a', b' \in \mathbb{R}$ tels que $z = a + ib, z' = a' + ib'$ alors

$$e^z e^{z'} = e^a e^{ib} e^a e^{ib'} = e^{a+a'} e^{i(b+b')} = e^{a+a'+i(b+b')} = e^{z+z'}.$$

□

**Corollaire 1.31 — Inverse d'une exponentielle**

$\forall z \in \mathbb{C}, e^{-z} = \dfrac{1}{e^z}$.

**Preuve.** $e^{z-z} = e^0 = 1$. □

**Proposition 1.32 — Puissances et exponentielles**

Soit $z \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{Z}, (e^z)^n = e^{nz}$.

**Preuve.** Commençons par prouver la proposition pour $n \in \mathbb{N}, z \in \mathbb{C}$ par récurrence.

- **INITIALISATION :** Pour $n = 0$, $e^{0z} = e^0 = 1$.
- **HÉRÉDITÉ :** Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons $(e^z)^n = e^{nz}$. On a alors $(e^z)^{n+1} = (e^z)^n e^z \underbrace{=}_{\text{par hypothèse de récurrence}} e^{nz} e^z = e^{nz+z} = e^{(n+1)z}$.
- **CONCLUSION :** $\forall n \in \mathbb{N}, (e^z)^n = e^{nz}$.

Pour $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n < 0$ alors $-n \in \mathbb{N}$. D'après ce qui précède, on a donc $e^{-nz} = (e^z)^{-n} \iff \dfrac{1}{e^{-nz}} = \dfrac{1}{(e^z)^{-n}} \iff e^{nz} = (e^z)^n$. □

**Remarque 1.33 — Forme exponentielle et produits**

La proposition précédente fait de la forme exponentielle particulièrement adaptée pour des produits, inverses, puissances de nombres complexes. Au contraire, pour sommer, la forme algébrique est préférable. Par exemple,

**Exercice 1.34**

Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, calculer $(1+i)^n$.

**Corrigé.** *En écrivant $1+i$ sous forme exponentielle, on obtient* $1+i = \sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ *et on en déduit* $(1+i)^n = (\sqrt{2})^n e^{i\frac{n\pi}{4}}$.

**Corollaire 1.35 — Formule de Moivre**

Pour $\theta \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$,

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta).$$

**Preuve.** Cela vient directement de $\left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta}$. □

## 1.8 Utilisation de l'angle moitié

**Exercice 1.36**

Soit $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $1 + e^{i\theta} \neq 0$, calculer $|1+e^{i\theta}|$ et $\arg(1+e^{i\theta})$.

**Corrigé.**

$$\begin{aligned} 1+e^{i\theta} &= e^{i0} + e^{i\theta} \\ &= e^{i\frac{\theta}{2}-\frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2}+\frac{\theta}{2}} \\ &= e^{i\frac{\theta}{2}}\left(e^{-i\frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2}}\right) \\ &= 2e^{i\frac{\theta}{2}}\cos\left(\tfrac{\theta}{2}\right) \text{ par la formule d'Euler.} \end{aligned}$$

*On en déduit*

$$\left|1+e^{i\theta}\right| = \left|2e^{i\frac{\theta}{2}}\cos\left(\tfrac{\theta}{2}\right)\right| \quad = 2\left|\cos\left(\tfrac{\theta}{2}\right)\right|$$

*Concernant l'argument, il y a deux cas à traiter.*

- *Si* $\cos(\theta/2) \geq 0$, *d'après ce qui précède* $1+e^{i\theta} = 2e^{i\frac{\theta}{2}}\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = 2\left|\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right| e^{i\frac{\theta}{2}}$ *et* $\arg(1+e^{i\theta}) = \theta/2$.
- *Si* $\cos(\theta/2) < 0$, *d'après ce qui précède* $1+e^{i\theta} = 2e^{i\frac{\theta}{2}}\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = -2\left|\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right| e^{i\frac{\theta}{2}} = 2e^{i\pi}\left|\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right| e^{i\frac{\theta}{2}}$ *et* $\arg(1+e^{i\theta}) = \pi + \theta/2$.

**Exercice 1.37**

Soit $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$ tel que $e^{i\theta} + e^{i\theta'} \neq 0$, calculer $|e^{i\theta} + e^{i\theta'}|$ et $\arg(e^{i\theta} + e^{i\theta'})$.

**Corrigé.** *Remarquons que*

$$\theta = \frac{\theta+\theta'}{2} + \frac{\theta-\theta'}{2}$$
$$\theta' = \frac{\theta+\theta'}{2} - \frac{\theta-\theta'}{2}$$

*On a alors*

$$\begin{aligned} e^{i\theta}+e^{i\theta'} &= e^{i\left(\frac{\theta+\theta'}{2}+\frac{\theta-\theta'}{2}\right)}+e^{i\left(\frac{\theta+\theta'}{2}-\frac{\theta-\theta'}{2}\right)} \\ &= e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}}\left(e^{i\frac{\theta-\theta'}{2}}+e^{-i\frac{\theta-\theta'}{2}}\right) \\ &= 2e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}}\cos\left(\frac{\theta-\theta'}{2}\right) \end{aligned}$$

*On en déduit* $|e^{i\theta}+e^{i\theta'}| = 2\left|\cos\left(\frac{\theta-\theta'}{2}\right)\right|$.

*Concernant l'argument,*

- *Si* $\cos\left(\frac{\theta-\theta'}{2}\right) \geq 0$, $\arg(e^{i\theta}+e^{i\theta'}) = \frac{\theta-\theta'}{2}$,
- *Si* $\cos\left(\frac{\theta-\theta'}{2}\right) < 0$, $\arg(e^{i\theta}+e^{i\theta'}) = \pi + \frac{\theta-\theta'}{2}$.

**Corollaire 1.38**

Pour $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$,

$$\cos\theta+\cos\theta' = 2\cos\left(\frac{\theta+\theta'}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta-\theta'}{2}\right)$$
$$\sin\theta+\sin\theta' = 2\sin\left(\frac{\theta+\theta'}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta-\theta'}{2}\right)$$

**Preuve.**

$$\begin{aligned} \cos\theta+\cos\theta' &= \mathrm{Re}(e^{i\theta}+e^{i\theta'}) \\ &= \mathrm{Re}\left(2e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}}\cos\left(\frac{\theta-\theta'}{2}\right)\right) \text{ d'après les calculs précédents} \\ &= 2\cos\left(\frac{\theta+\theta'}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta-\theta'}{2}\right) \\ \text{et } \sin\theta+\sin\theta' &= \mathrm{Im}(e^{i\theta}+e^{i\theta'}) \\ &= \mathrm{Im}\left(2e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}}\cos\left(\frac{\theta-\theta'}{2}\right)\right) \text{ d'après les calculs précédents} \\ &= 2\sin\left(\frac{\theta+\theta'}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta-\theta'}{2}\right) \end{aligned}$$

□

# 2 Racines $n$-ièmes de l'unité

## 2.1 Introduction

**Définition 2.1 — Racines $n$-ièmes d'un complexe**

Soit $n \in \mathbb{N}^\star$ et $Z \in \mathbb{C}$. Une racine $n$-ième de $Z$ dans $\mathbb{C}$ est un complexe $z \in \mathbb{C}$ tel que $z^n = Z$.

**Remarque 2.2 — Racines $n$-ièmes dans $\mathbb{R}$**

La définition précédente est différente de la définition de la racine $n-$ième dans $\mathbb{R}$. Pour $x \in \mathbb{R}^+$, $\sqrt[n]{x}$ est l'unique nombre réel positif tel que $(\sqrt[n]{x})^n = x$.

Si $Z = 0$, $z^n = 0 \iff z = 0$.

Si $Z \neq 0$, en écrivant $Z = |Z|e^{i\theta}$ avec $\theta$ un argument de $Z$ alors $z_0 = \sqrt[n]{|Z|}e^{i\frac{\theta}{n}}$ est une racine $n$-ième de $Z$.

Y en a t il d'autres ?

Cherchons. Soit $z \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} z^n = Z &\iff z^n = z_0^n \\ &\iff \left(\frac{z}{z_0}\right)^n = 1 \quad (z_0 \neq 0) \\ &\iff u^n = 1 \text{ avec } u = \frac{z}{z_0}. \end{aligned}$$

Donc chercher les racines $n$-ièmes d'un complexe non nul revient à chercher les $u \in \mathbb{C}$ tels que $u^n = 1$.

**Définition 2.3 — Racines $n$-ièmes de l'unité**

Soit $n \in \mathbb{N}^\star$. Une racine $n$-ième de l'unité dans $\mathbb{C}$ est un complexe $z \in \mathbb{C}$ tel que $z^n = Z$. On note $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{C}^\star$ l'ensemble des racines $n$-ième de l'unité dans $\mathbb{C}$.

**Proposition 2.4**

Soit $n \in \mathbb{N}^\star$,

$$\mathbb{U}_n = \{\omega_k := e^{\frac{2ik\pi}{n}} / 0 \leq k \leq n-1\}$$

et ces $n$ nombres sont distincts. En particulier, il existe exactement $n$ racines de l'unité.

**Preuve.** **Analyse** Cherchons les racines de l'unité sous la forme $u = |u|e^{i\theta}$ avec $\theta$ son unique argument dans $[0, 2\pi[$.

D'abord, $u^n = 1 \Longrightarrow |u|^n = 1 \Longrightarrow |u| = 1$ car $|u| \in \mathbb{R}^+$.

Ensuite, $u^n = 1 \iff e^{in\theta} = 1 \iff n\theta = 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \iff \theta = \dfrac{2k\pi}{n}$.

En imposant $0 \leq \theta < 2\pi$, cela donne $0 \leq k < n$ ou encore $0 \leq k \leq n-1$.

Finalement, on a donc $u = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ pour $0 \leq k \leq n-1$.

**Synthèse** Si $u = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ avec $0 \leq k \leq n-1$, $u^n = e^{2ik\pi} = 1$.

De plus, ces racines sont bien distinctes car d'arguments distincts dans $[0, 2\pi[$. □

**Corollaire 2.5 — Racines $n$-ièmes d'un complexe**

Soit $n \in \mathbb{N}^\star$ et $Z \in \mathbb{C}^\star$. $Z$ possèdent $n$ racines $n$-ièmes distinctes qui s'écrivent $z_0 e^{\frac{2ik\pi}{n}} = \sqrt[n]{|Z|} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}$ pour $0 \leq k \leq n-1$.

**Proposition 2.6 — $\mathbb{U}_n$ est un groupe**

Pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$,

1. $1 \in \mathbb{U}_n$,
2. Pour tout $z, z' \in U_n$, $zz' \in \mathbb{U}_n$,
3. Pour tout $z \in U_n$, $z \neq 0$ et $\dfrac{1}{z} \in \mathbb{U}_n$.

On dit alors que $\mathbb{U}_n$ est un groupe pour la multiplication. On a en plus

4 Pour tout $z \in U_n$, $\overline{z} \in \mathbb{U}_n$.

**Preuve.** 1. $1^n = 1$,

2. Si $z^n = 1$ et $\left(z'\right)^n = 1$ alors $\left(zz'\right)^n = z^n \left(z'\right)^n = 1 \times 1 = 1$,
3. Si $z^n = 1$, $\left(\dfrac{1}{z}\right)^n = \dfrac{1}{z^n} = \dfrac{1}{1} = 1$,
4. Si $z^n = 1$, $\overline{z}^n = \overline{z^n} = \overline{1} = 1$.

□

**Proposition 2.7 — Somme des racines $n$-ièmes de l'unité**

Soit $n \in \mathbb{N}^\star$,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega_k = 0.$$

**Preuve.** Notons que $e^{\frac{2i\pi}{n}} \neq 1$ et donc

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega_k = \sum_{k=0}^{n-1} e^{\frac{2ik\pi}{n}} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(e^{\frac{2i\pi}{n}}\right)^k = \frac{\left(e^{\frac{2i\pi}{n}}\right)^n - 1}{e^{\frac{2i\pi}{n}} - 1} = 0.$$

□

## 2.2 Représentation géométrique

- Pour $n = 2$, $\mathbb{U}_2 = \{-1, 1\}$.
- Pour $n = 3$, $\mathbb{U}_3 = \{1, e^{\frac{2i\pi}{3}}, e^{\frac{4i\pi}{3}}\}$.

**Définition 2.8 — Le nombre $j$**

On définit le nombre $j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ tel que $\mathbb{U}_3 = \{1, j, j^2\}$.

**Proposition 2.9 — Propriétés de $j$**

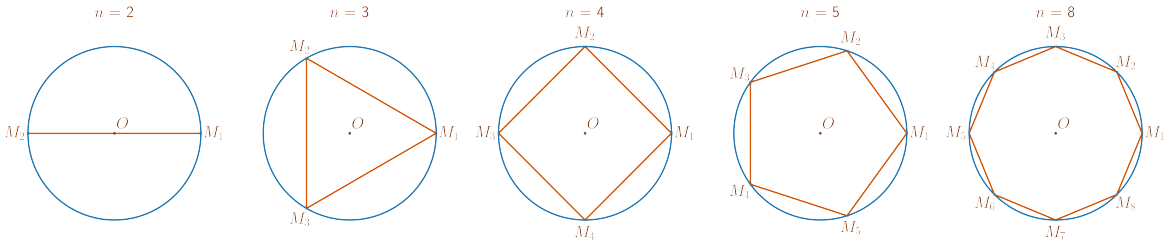
1. $1 + j + j^2 = 0$,
2. $\frac{1}{j} = \overline{j}$,
3. $\frac{1}{j} = j^2$.

**Preuve.** 1. Cela provient de la Proposition 2.7,

2. $|j|^2 = 1$ donc $j\overline{j} = 1$,
3. $j^3 = 1$ donc $\frac{1}{j} = j^2$.

□

- Pour $n = 4$, $\mathbb{U}_4 = \{-1, -i, 1, i\}$.
- Pour $n$ quelconque, $\mathbb{U}_n = \{e^{\frac{2ik\pi}{n}} / 0 \leq k \leq n-1\}$.
  En notant $M_k$ le point d'affixe $e^{\frac{2ik\pi}{n}}$, pour $0 \leq k \leq n-2$, une mesure de l'angle entre $\overrightarrow{OM_k}$ et $\overrightarrow{OM_{k+1}}$ est un argument de $\frac{e^{\frac{2i(k+1)\pi}{n}}}{e^{\frac{2ik\pi}{n}}} = e^{\frac{2i(k+1)\pi}{n} - \frac{2ik\pi}{n}} = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ donc $\frac{2\pi}{n}$. C'est aussi une mesure de l'angle entre $\overrightarrow{OM_{n-1}}$ et $\overrightarrow{OM_0}$. En fait, les points $M_k$ sont les sommets d'un polygone régulier à $n$ côtés de centre $O$ comme illustré ci-dessous.




## 3 Equations du second degré

Soient $a \in \mathbb{C}^\star, b, c \in \mathbb{C}$, on considère l'équation

$$(e) \qquad az^2 + bz + c = 0$$

d'inconnue $z \in \mathbb{C}$, que l'on cherche à résoudre. Le cas $a, b, c$ réels est déjà connu mais nous allons le redémontrer dans un cadre plus général. Soit $z \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned}
az^2+bz+c=0 &\iff z^2+\frac{b}{a}z+\frac{c}{a}=0 && \text{(en divisant par } a\neq 0)\\
&\iff z^2+2\frac{b}{2a}z+\left(\frac{b}{2a}\right)^2-\left(\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{c}{a}=0\\
&\iff \left(z^2+2\times\frac{b}{2a}\times z+\left(\frac{b}{2a}\right)^2\right)-\frac{b^2}{4a^2}+\frac{c}{a}=0\\
&\iff \left(z+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a^2}=0\\
&\iff \left(z+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}\\
&\iff \left(z+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{\Delta}{4a^2} && \text{(en posant } \Delta=b^2-4ac).
\end{aligned}$$

⚠ Dans notre cas, on a $\Delta \in \mathbb{C}$ et en général, $\Delta \notin \mathbb{R}$.

$\Delta$ est appelé le discriminant associé à $(e)$. En tant que complexe, d'après le Corollaire 2.5, $\Delta$ possède deux racines complexes dans $\mathbb{C}$ qui s'écrivent $\delta$ et $-\delta$. On en déduit que les racines de $\dfrac{\Delta}{4a^2}$ sont $\pm\dfrac{\delta}{2a}$ et

$$\begin{aligned}
az^2+bz+c=0 &\iff \left(z+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{\Delta}{4a^2}\\
&\iff z+\frac{b}{2a}=\pm\frac{\delta}{2a}\\
&\iff z=\frac{-b\pm\delta}{2a}.
\end{aligned}$$

- Si $\Delta=0$, $\delta=-\delta=0$ et $(e)$ possède une unique solution qui est $z=-\dfrac{b}{2a}$.
- Si $\Delta\neq 0$, $\delta\neq-\delta$ et $(e)$ possède deux racines distinctes qui sont $z_\pm=\dfrac{-b\pm\delta}{2a}$.

**Remarque 3.1 — Cas réel**

Dans le cas particulier où $a \in \mathbb{R}^\star, b, c \in \mathbb{R}$ alors $\Delta \in \mathbb{R}$.

- Si $\Delta>0$, $(e)$ possède deux racines disctinctes réelles qui sont $\dfrac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$,
- Si $\Delta=0$, $(e)$ possède une unique racine réelle qui est $\dfrac{-b}{2a}$,
- Si $\Delta<0$, $(e)$ possède deux racines complexes non réelles qui sont $\dfrac{-b\pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ car $\delta=i\sqrt{-\Delta}$ est racine carrée de $\Delta$. De plus, ces deux racines sont conjuguées l'une de l'autre.

**Calcul de racines carrées complexes** Pour pouvoir résoudre une équation du second degré, il faut donc pouvoir calculer les racines carrées complexes d'un nombre complexe. Voici ci-dessous la méthode générale. Soit $Z=a+ib\in\mathbb{C}$,avec $a, b \in \mathbb{R}$ on cherche $z=x+iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $z^2=Z$.

$z^2 = (x+iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$ donc

$$z^2 = Z \Longrightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \mathrm{Re}(z^2) & = \mathrm{Re}(Z) \\ \mathrm{Im}(z^2) & = \mathrm{Im}(Z) \end{array} \right. \Longrightarrow \left\{ \begin{array}{ll} x^2 - y^2 & = a \\ 2xy & = b \end{array} \right. .$$

Ces deux équations sont insuffisantes. On a bien un système à deux inconnues $(x, y)$, deux équations mais il est commode d'en ajouter une. On rajoute l'équation suivante : $|z^2| = |z|^2 = |Z|$, ce qui donne $x^2 + y^2 = |Z|$ et on obtient le système

$$\left\{ \begin{array}{ll} x^2 - y^2 & = a \\ 2xy & = b \\ x^2 + y^2 & = |Z| \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{lll} 2x^2 & = a + |Z| & L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \\ 2xy & = b & \\ 2y^2 & = |Z| - a & L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \end{array} \right.$$

$$\iff \left\{ \begin{array}{ll} x^2 & = \dfrac{a+|Z|}{2} \\ 2xy & = b \\ y^2 & = \dfrac{|Z|-a}{2} \end{array} \right. .$$

Or, on a bien $|a| = |\mathrm{Re}(Z)| \leq |Z|$ (voir Lemme 1.15) donc $a + |Z| \geq 0, |Z| - a \geq 0$ et on en déduit

$$\left\{ \begin{array}{ll} x & = \pm\sqrt{\dfrac{a+|Z|}{2}} \\ y & = \pm\sqrt{\dfrac{|Z|-a}{2}} \\ 2xy & = b \end{array} \right. .$$

On aurait donc quatre racines carrées de $Z$ qui seraient

$$\left\{ +\sqrt{\frac{a+|Z|}{2}} + i\sqrt{\frac{|Z|-a}{2}}; +\sqrt{\frac{a+|Z|}{2}} - i\sqrt{\frac{|Z|-a}{2}}; \right.$$
$$\left. -\sqrt{\frac{a+|Z|}{2}} + i\sqrt{\frac{|Z|-a}{2}}; -\sqrt{\frac{a+|Z|}{2}} - i\sqrt{\frac{|Z|-a}{2}} \right\} ?$$

En fait, on n'a pas exploité $2xy = b$.

- Si $b \geq 0$, on a alors $x, y$ de même signe, ce qui donne deux racines $+\sqrt{\dfrac{a+|Z|}{2}} + i\sqrt{\dfrac{|Z|-a}{2}}$ et $-\sqrt{\dfrac{a+|Z|}{2}} - i\sqrt{\dfrac{|Z|-a}{2}}$,
- Si $b < 0$, on a alors $x, y$ de signes opposés, ce qui donne deux racines $+\sqrt{\dfrac{a+|Z|}{2}} - i\sqrt{\dfrac{|Z|-a}{2}}$ et $-\sqrt{\dfrac{a+|Z|}{2}} + i\sqrt{\dfrac{|Z|-a}{2}}$.

**Exercice 3.2**

Calculer les racines carrées complexes de $1 - 2i$.

**Corrigé.** *Cherchons $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$ tel que $z^2 = 1 - 2i$.*

*Alors,*

$$z^2 = 1-2i \iff \begin{cases} \mathrm{Re}(z^2) &= \mathrm{Re}(1-2i) \\ \mathrm{Im}(z^2) &= \mathrm{Im}(1-2i) \\ |z^2| &= |1-2i| \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} x^2-y^2 &= 1 \\ 2xy &= -2 \\ x^2+y^2 &= \sqrt{5} \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} 2x^2 &= 1+\sqrt{5} \quad L_1 \leftarrow L_1+L_3 \\ 2xy &= -2 \\ 2y^2 &= \sqrt{5}-1 \quad L_3 \leftarrow L_3+L_1 \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} x &= \pm\sqrt{\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}} \\ 2xy &= -2 \\ y &= \pm\sqrt{\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}} \end{cases}$$

*et comme $xy<0$, ils sont de signes opposés et les racines carrées de $1-2i$ sont $\sqrt{\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}} - \sqrt{\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}}$ et $-\sqrt{\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}} + \sqrt{\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}}$.*

**Exercice 3.3**

Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation

$$(\mathrm{E}) \quad z^2 - (5-4i)z + 1 - 13i = 0$$

d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

**Corrigé.** *Le discriminant vaut $\Delta = (-(5-4i))^2 - 4\times 1\times(1-13i) = 5+12i$.*
*Exercice à la maison : montrer que les racines carrées de $\Delta$ sont $\pm(3+2i)$.*
*On en déduit que (E) admet deux racines distinctes qui sont*

$$\begin{cases} \dfrac{5-4i+3+2i}{2} &= 4-i \\ \dfrac{5-4i-3-2i}{2} &= 1-3i \end{cases}.$$

# 4 Etude de fonctions

$$\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ & & z & \mapsto & az+b \end{array}$$

Soient $a \in \mathbb{C}^\star$ et $b \in \mathbb{C}$, on considère

$$\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ & & z & \mapsto & az+b \end{array}.$$

Soit $(O, \vec{u}, \vec{v})$ repère orthonormé du plan $\mathscr{P}$, on considère

$$\begin{array}{rccc} F & : & \mathscr{P} & \to & \mathscr{P} \\ & & M & \mapsto & M' \text{ point d'affixe } f(z) \text{ si } M \text{ est le point d'affixe } z \end{array}.$$

### 4.1 Cas $a = 1$

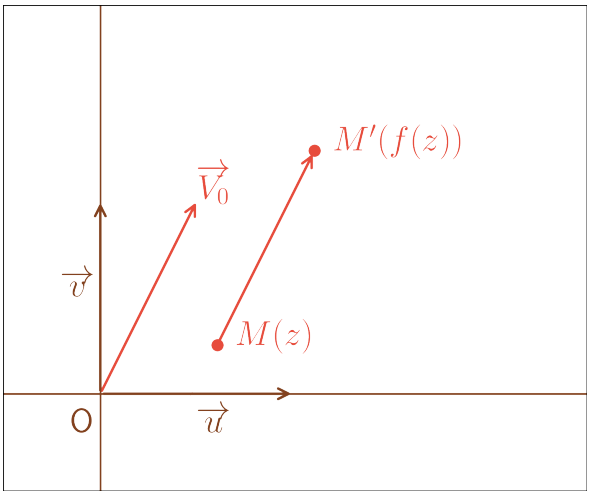
On étudie donc

$$\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ & & z & \mapsto & z+b \end{array}.$$

Soit $M$ le point d'affixe $z \in \mathbb{C}$. $M'$ est le point d'affixe $f(z) = z + b$. Soit $\vec{V}_0$ vecteur d'affixe $b$ alors

$$\overrightarrow{OM'} = \overrightarrow{OM} + \vec{V}_0 \iff \overrightarrow{MM'} = \vec{V}_0.$$

Donc $F$ est la translation par le vecteur $\vec{V}_0$.




### 4.2 Cas $a \neq 1$

Il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ unique tel que $f(z_0) = z_0$. En effet,

$$f(z_0) = z_0 \iff az_0 + b = z_0 \iff z_0 = \frac{b}{1-a}.$$

Alors, pour tout $z \in \mathbb{C}$,

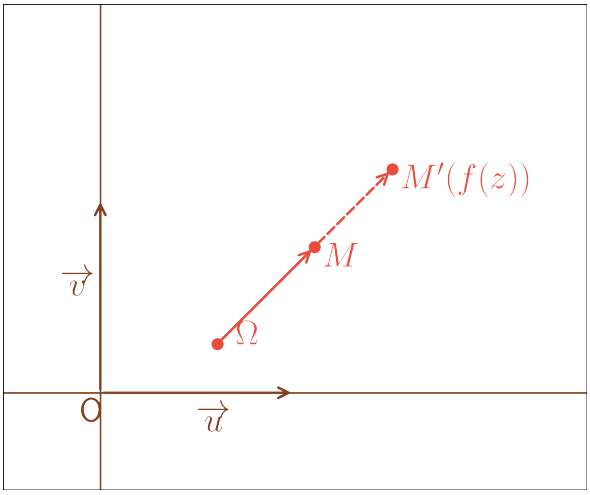
$$f(z) = az + b = az + (1-a)z_0 = z_0 + a(z - z_0).$$

#### 4.2.1 Si $a \in \mathbb{R}, \neq 0, \neq 1$

Soit $\Omega$ le point du plan d'affixe $z_0$ alors $f(z) = z_0 + a(z - z_0)$ donne

$$\begin{aligned} &\overrightarrow{OM'} = \overrightarrow{O\Omega} + a\left(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{O\Omega}\right) \\ \iff &\overrightarrow{OM'} - \overrightarrow{O\Omega} = a\left(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{O\Omega}\right) \\ \iff &\overrightarrow{\Omega M'} + \overrightarrow{\Omega O} = a\left(\overrightarrow{OM} + \vec{\Omega}O\right) \\ \iff &\overrightarrow{\Omega M'} = a\overrightarrow{\Omega M} \end{aligned}$$

$F$ est appelée l'homothétie de centre $\Omega$, de rapport $a$.




**Remarque 4.1**

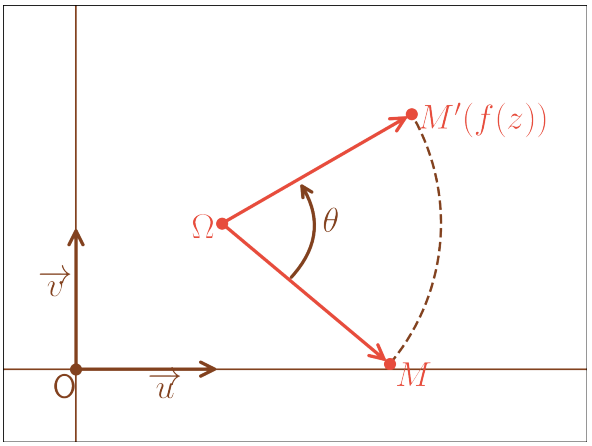
Si $a = -1$, $F$ est la symétrie de centre $\Omega$.

### 4.2.2 Si $a \notin \mathbb{R}$ et $|a| = 1$

Alors, il existe $\theta \in ]0, 2\pi[, \neq \pi$ tel que $a = e^{i\theta}$.
De plus, pour $z \in \mathbb{C}$,

$$\underbrace{f(z) - z_0}_{\text{affixe de } \overrightarrow{\Omega M'}} = a(z - z_0) = e^{i\theta} \quad \underbrace{z - z_0}_{\text{affixe de } \overrightarrow{\Omega M}}.$$

On a alors $\|\overrightarrow{\Omega M'}\| = \|\overrightarrow{\Omega M}\| = |z - z_0|$.
De plus, si $M \neq \Omega$, une mesure de l'angle entre $\overrightarrow{\Omega M}$ et $\overrightarrow{\Omega M'}$ est $\theta$.
$F$ est alors la rotation de centre $\Omega$, d'angle $\theta$.




### 4.2.3 Cas général où $a \notin \mathbb{R}$

Il existe $\theta \in ]0, 2\pi[, \neq \pi$ tel que $a = |a|e^{i\theta}$.

On introduit $\begin{array}{rcccc} g & : & \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ & & z & \mapsto & z_0 + e^{i\theta}(z - z_0) \end{array}$ et $\begin{array}{rcccc} h & : & \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ & & z & \mapsto & z_0 + |a|(z - z_0) \end{array}$.

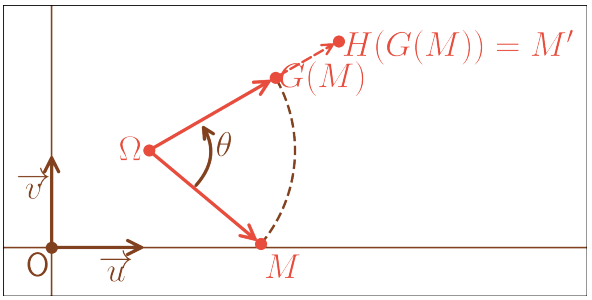
Soit $z \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} h(g(z)) &= z_0 + |a|(g(z) - z_0) \\ &= z_0 + |a|(z_0 + e^{i\theta}(z - z_0) - z_0) \\ &= z_0 + |a|e^{i\theta}(z - z_0) \\ &= z_0 + a(z - z_0) \\ &= f(z). \end{aligned}$$

Soient $\begin{array}{rcccc} G & : & \mathscr{P} & \to & \mathscr{P} \\ & & M & \mapsto & G(M) \end{array}$ et $\begin{array}{rcccc} H & : & \mathscr{P} & \to & \mathscr{P} \\ & & M & \mapsto & H(M) \end{array}$ qui correspondent aux transformations géométrique de $g$ et $h$ alors $F(M) = H(G(M))$.

Or, d'après ce qui précède, $G$ est la rotation de centre $\Omega$, d'angle $\theta$ et $H$ est l'homothétie de centre $\Omega$, de rapport $|a|$.

Dans ce cas, $F$ est la similitude directe de centre $\Omega$, de mesure $\theta$ et de rapport $|a|$.

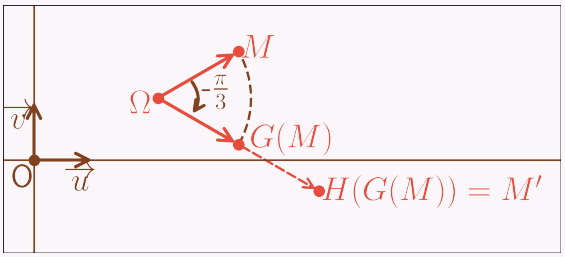



**Exercice 4.2**

Etudier

$$\begin{array}{rcccc} f & : & \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ & & z & \mapsto & (1 - i\sqrt{3})z + \sqrt{3}(1 - 2i) \end{array}.$$

**Corrigé.** *Notons que* $a = (1 - i\sqrt{3}) \neq 1$.
*On a donc* $z_0 = \dfrac{b}{1-a} = i + 2$.
*De plus,* $a = 1 - i\sqrt{3} = 2\left(\dfrac{1}{2} - i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$.
*Donc* $F$ *est la similitude directe de centre* $(2, 1)$, *de mesure* $-\dfrac{\pi}{3}$ *et de rapport* 2.




**Remarque 4.3 — Isométries du plan**

Soient $M_1 \in \mathscr{P}$, d'affixe $z_1$ et $M_2 \in \mathscr{P}$, d'affixe $z_2$,

$$\begin{aligned} \|\overrightarrow{OF(M_1)} - \overrightarrow{OF(M_2)}\| &= |f(z_1) - f(z_2)| \\ &= |az_1 + b - az_2 - b| \\ &= |a||z_1 - z_2| \\ &= |a|\|\overrightarrow{OM_1} - \overrightarrow{OM_2}\| \end{aligned}$$

Si $|a| = 1$, $F$ est dite isométrie du plan $\mathscr{P}$.